

MISSÃO LUNAR · CHECKPOINT 1

FICHA DA MISSÃO

CP1 — Mission Control | Dados, Decisões e Soluções para a Lua

EMPRESA

Regolith Innovations

TEMA

Água e Energia — Autonomia, Geração e Distribuição na Base Lunar

TURMA

1CCPJ

INTEGRANTES

Lucas Furquim Lima

RM 568690

Gustavo Torres

RM 572952

Lucas Bomfim

RM 570420

Diogo Chiaradia

RM 570246

Eduardo Brasileiro

RM 573274

Julia Johanson

RM 572220

01 Objetivo da Missão

Desenvolver um sistema computacional em Python para monitorar os estoques críticos de água e energia de uma base lunar. O projeto processa dados operacionais para gerar diagnósticos automatizados, calcular indicadores de autonomia e permitir simulações de cenários críticos — como o acúmulo de poeira nos painéis solares e a flutuação de consumo — apoiando a tomada de decisão da equipe de Mission Control.

Monitorar Água, energia, baterias e geração solar em tempo real.	Diagnosticar Indicadores de autonomia e alertas automáticos de risco.	Decidir Simulações interativas para apoiar decisões operacionais.
--	---	---

02 Dados Seleccionados do Kit Lunar

A solução consome quatro bases de dados do kit fornecido pela missão, centralizadas no módulo `dados_lunar.py` e importadas pelos dois programas de análise:

Reservatórios de Água (reservatorios)

ID	Capacidade (L)	Nível (L)	% Cheio	Qualidade
AG-01	1.200	1.010	84,2%	98%
AG-02	900	720	80,0%	97%
AG-03	650	515	79,2%	99%
AG-04	500	340	68,0%	96%
AG-05	400	275	68,8%	98%
AG-06	300	198	66,0%	95%

Consumo por Módulo (consumo_recursos)

Módulo	Água (L/dia)	Energia (kWh/dia)	Prioridade
Habitat	58	420	1
Laboratório	27	360	2
Mineração	18	610	3
Médico	16	285	1
Comunicação	4	190	1
Depósito	6	120	3

Baterias (baterias)

ID	Capacidade (kWh)	Carga Atual	Saúde
BT-01	520	88%	96%
BT-02	480	81%	94%
BT-03	350	74%	98%
BT-04	300	67%	91%

ID	Capacidade (kWh)	Carga Atual	Saúde
BT-05	240	79%	95%
BT-06	180	58%	89%

Geração Solar — últimos ciclos (geracao_solar)

Ciclo	Geração (kW)	Consumo (kW)	Poeira	Temp. Painel (°C)
1	96	82	4%	31
2	93	84	6%	33
3	89	86	9%	35
4	84	88	13%	37
5	79	91	17%	39
6	75	93	21%	41

Nota: os dados de pontos_distribuicao, mapa_prioridades e referencias_lunares compõem o kit completo e ficam disponíveis para expansões futuras da solução (ex.: roteamento de distribuição e comparação com referências físicas da Lua).

03 Arquitetura da Solução

O sistema foi dividido em três arquivos Python, separando dados, diagnóstico e simulação — o que facilita manutenção e reuso das bases em novos programas.

Arquivo	Papel	Descrição
<code>dados_lunar.py</code>	Base de dados	Armazena as listas de dicionários com reservatórios, consumo, geração solar, baterias e demais referências do kit.
<code>Programa_1.py</code>	Monitoramento e diagnóstico	Calcula indicadores de água e energia e dispara alertas automáticos de risco.
<code>Programa_2.py</code>	Simulação interativa	Recebe parâmetros do operador (poeira e corte de consumo) e projeta o novo balanço energético.

Fluxo de execução: `dados_lunar.py` → importado por `Programa_1.py` (diagnóstico automático, sem interação) e por `Programa_2.py` (simulação interativa via `input()`).

04 Indicadores Calculados — Programa 1

O Programa 1 processa os dados brutos e exibe automaticamente os indicadores essenciais para o diagnóstico da base, sem exigir nenhuma entrada do operador.

- 1. Volume e Capacidade Hídrica** — Soma da capacidade total de armazenamento versus o volume real disponível, exibindo o percentual geral da base.
- 2. Autonomia de Água** — Cálculo estimado de quantos dias a base consegue operar com o volume atual diante da taxa de consumo diário.
- 3. Balanço Energético e Armazenamento** — Carga total armazenada nas baterias (kWh) comparada diretamente ao consumo diário global.

4. Sistema de Alertas — Disparo automático de avisos quando um reservatório apresenta nível abaixo de 70% da capacidade ou qualidade da água comprometida (< 97%).

Saída real do Programa 1 (execução de exemplo)

```
>> INICIANDO SISTEMA DE MONITORAMENTO LUNAR

=== DIAGNÓSTICO DE ÁGUA ===
Capacidade Total: 3950 L
Volume Atual: 3058 L (77.4%)
Consumo Diário Total: 129 L/dia
Autonomia estimada: 23.7 dias

Alertas de Reservatórios:
[ALERTA] Reservatório AG-04: 68.0% cheio | Qualidade: 96%
[ALERTA] Reservatório AG-05: 68.8% cheio | Qualidade: 98%
[ALERTA] Reservatório AG-06: 66.0% cheio | Qualidade: 95%
-----

=== DIAGNÓSTICO DE ENERGIA ===
Capacidade de Armazenamento: 2070 kWh
Carga Atual nas Baterias: 1600.4 kWh
Consumo Total Diário: 1985 kWh/dia
Geração Solar Atual (Ciclo 6): 75 kW
Temperatura do Painel: 41°C | Poeira: 21%
-----
```

Com base neste diagnóstico, a equipe já identifica que três reservatórios (AG-04, AG-05, AG-06) estão abaixo do limiar de 70% e que a autonomia de água (23,7 dias) é confortável frente à de energia, que depende diretamente da geração solar em queda por acúmulo de poeira.

05 Simulação e Tomada de Decisão — Programa 2

O Programa 2 atua como ferramenta interativa para o operador de solo. Ele reaproveita os mesmos dados de consumo e geração do Programa 1, mas permite testar cenários hipotéticos antes que eles aconteçam de verdade.

Entradas do operador. Acréscimo percentual de poeira nos painéis solares e percentual de corte de energia em módulos não essenciais, informados via input().

Cálculo do novo balanço. Nova geração = último ciclo registrado × (1 – poeira/100). Novo consumo = consumo base × (1 – corte/100). Balanço = nova geração – novo consumo.

Decisão esperada. Se o balanço for positivo, o status é ESTÁVEL. Se for negativo, o sistema emite ALERTA CRÍTICO e calcula o tempo estimado até o esgotamento total das baterias (carga total ÷ déficit diário), orientando o operador a acionar imediatamente os protocolos de racionamento e priorização de módulos essenciais.

Saída real do Programa 2 — cenário simulado: +10% de poeira e -5% de consumo

```
=== SIMULADOR DE SUPRIMENTOS - MISSION CONTROL ===  
Consumo base atual: 1985 kWh/dia  
Carga atual nas baterias: 1600.4 kWh  
  
Digite o acréscimo percentual de poeira nos painéis solares: 10  
Digite a porcentagem de corte de energia em módulos não essenciais: 5  
  
=====
```

RESULTADO DA SIMULAÇÃO

```
Nova Geração Solar estimada: 67.50 kW  
Novo Consumo ajustado: 1885.75 kWh/dia  
Balanço Energético: -1818.25 kW/dia  
STATUS: ALERTA CRÍTICO ! Déficit energético! As baterias serão descarregadas.  
Tempo estimado até esgotar as baterias: 0.9 dias.  
=====
```

Leitura da decisão: mesmo com um corte de 5% no consumo não essencial, o acréscimo de poeira reduz a geração a ponto de gerar déficit — as baterias se esgotariam em menos de 1 dia. O operador deve priorizar limpeza dos painéis e/ou aprofundar o corte de energia nos módulos de menor prioridade (Mineração e Depósito) para evitar o colapso energético.

06 Conclusão e Próximos Passos

A solução entrega diagnóstico automático (Programa 1) e simulação interativa (Programa 2) a partir de uma única base de dados centralizada, permitindo que a equipe de Mission Control monitore a autonomia da base lunar e teste decisões antes de executá-las. Como evolução, a equipe planeja:

- Usar `pontos_distribuicao` e `mapa_prioridades` para otimizar rotas de distribuição de água e energia entre módulos.
- Cruzar os dados operacionais com `referencias_lunares` para validar hipóteses físicas (ex.: irradiância solar e reservas de gelo em Cabeus).
- Adicionar histórico de ciclos para prever tendência de queda da geração solar por poeira acumulada.